Guía de ajuste de parámetros, modelo empírico de perclorato y frente de Pareto

IIQ3253 · Proyecto 2026-2 · Grupo SQM (control de CSD de KNO_3 y ClO_4^- en el producto, NPT-3)
Basada en la pizarra de la reunión del 15-10-2026 y en las reuniones del 15, 19 y 23 de octubre · Versión 24-10-2026

> **Idea central (primera línea de la pizarra): Modelo → tendencia > valor exacto.** SQM pidió tendencias: qué pasa con el tamaño, la producción y el perclorato cuando se mueve una perilla de operación. El objetivo de estas dos semanas no es un modelo "exacto", sino **la infraestructura** (código, protocolo y procedimiento) para que, cuando lleguen los datos, el ajuste se rehaga en una tarde y las tendencias queden respaldadas.

Archivos que acompañan esta guía: `Ejemplo_ajuste_RSM_Pareto_SQM.ipynb` (notebook ejecutado, con todas las salidas) y las figuras que aparecen aquí. DATOS SINTÉTICOS Todos los números "experimentales" del notebook y de las figuras son **sintéticos**: salen de un "modelo verdadero" inventado más ruido, para poder comprobar que el método recupera lo que se sabe. No son datos de SQM.

1. Lo que dice la pizarra
2. Vector de respuestas Y y vector de parámetros P
3. Ajustar o variar: procedimiento
4. Recuperación (rendimiento) del cristalizador
5. Especificación: w_{KNO_3} mínima y ClO_4^- máximo
6. Modelo empírico de ClO_4^- (Box-Behnken)
7. Frente de Pareto: ¿qué tan real es?
8. Cómo escribir un buen prompt para GPT Codex
9. Plan de trabajo para las próximas 2 semanas
10. Lista de chequeo antes de entregar

1. Lo que dice la pizarra

En la pizarra	Qué significa para ustedes	Sección
Y = [d50, d90 − d10, …], "se requiere el n.° de cristales"	Las respuestas que el modelo debe entregar y que deben medir. El ancho d90 − d10 no basta: hace falta el número de cristales (o la masa) para separar nucleación de crecimiento.	2, 3
P = [τ_{res}, dilución, P_n]	Variables de operación (τ, dilución, temperatura) y parámetros cinéticos P_n de nucleación y crecimiento.	2, 3
Preguntas: w_{KNO_3} mínima para cumplir spec / control de calidad	Dato industrial que deben conseguir; define la restricción del problema.	5
Modelo empírico ClO_4^-: $w_{ClO_4,S} = \beta_0 + \beta_1\tau + \beta_2\cdot dil + \ldots + \beta_{ij}\ldots$	Superficie de respuesta ajustada a sus experimentos, con interacciones y términos cuadráticos.	6
$1 - L\cdot w_{KNO_3,L}/(F\cdot w_{KNO_3,F}) = S\cdot w_{KNO_3,S}/(F\cdot w_{KNO_3,F}) = Y = m_{cristales}/m_{alimentada}$	Recuperación: dos formas de calcularla que deben coincidir (cierre del balance).	4
↓ClO_4^- es conflictivo con la producción; $f_1 = \min(C_{ClO_4})$, f_2 = max producción; producción = F_{in} (fijo) · Y	Problema multiobjetivo y su frente de Pareto.	7

2. Vector de respuestas Y y vector de parámetros P

Todo modelo de cristalización, sea el MSMPR de `do-crystal` o uno propio, es una función **Y = f(P)**. Lo primero es escribir explícitamente qué entra y qué sale de **su** modelo, con unidades, y ubicar dónde aparece cada cosa en el código. En `do-crystal`, las cinéticas están en `PBE_sol/cryst.py` (funciones `solubility`, `G`, `nucl`) y las variables de operación en `template_model.py` (`F_feed`, `T_feed`, `T_j_in`, `V`; la tasa de dilución D = F/V = 1/τ).

Vector	Variable	Unidad	¿De dónde sale?	¿Se ajusta o se varía?
Y (respuestas)	d50 (mediana en masa)	µm	Granulometría (tamizado, difracción láser, AF/AG de planta)	Se **miden** y se comparan con el modelo
	d90 − d10 (ancho)	µm	Igual que d50	
	N.° de cristales (o N/kg)	#/kg agua o #/h	Conteo (microscopía, FBRM) o desde la masa y la CSD: $N = m/(\rho\, k_V \int L^3 n\, dL)$	
	Recuperación Y y producción	– y t/h	Balance de masa (sección 4)	
	Sobresaturación $\sigma = c/c^* - 1$	–	Concentración del licor madre (densidad, índice de refracción, titulación)	
P operación	τ (tiempo de residencia)	h	V/Q del equipo	Se **varían** (son las perillas de operación)
	f_{dil} (fracción de dilución)	kg agua/kg agua alim.	Agua de dilución agregada	
	T (temperatura del cristalizador)	°C	Vacío / enfriamiento	
$\mathbf{P_n}$ cinéticos	k_b, b (nucleación: $B = k_b\sigma^b$)	#/(kg·s), –	Literatura de KNO_3 o ajuste	**Se ajustan** si hay datos; si no, **se varían** en un rango de literatura
	k_g, g, E_g (crecimiento: $G = k_g e^{-E/RT}\sigma^g$)	m/s, –, J/mol	Literatura de KNO_3 o ajuste	

> **Cinéticas de L-alanina.** Hoy `cryst.py` tiene la solubilidad y el crecimiento de L-alanina (Wohlgemuth 2012; Hohmann 2018) y una nucleación "dummy". La evaluación de E2 lo marcó y deben decirlo en la presentación: las cinéticas son de alanina y la solubilidad sí es de KNO_3. El primer paso concreto es reemplazar `solubility` por la de KNO_3 y usar cinéticas publicadas de KNO_3 como punto de partida del ajuste.

Dos resultados del MSMPR que conviene conocer

(a) El ancho relativo es constante. En un MSMPR ideal, con crecimiento independiente del tamaño, la CSD en masa es una distribución Gamma(4) en L/(Gτ). Entonces d10 : d50 : d90 = 1,74 : 3,67 : 6,68 (multiplicados por Gτ), y **(d90 − d10)/d50 ≈ 1,34 siempre**. El ancho no aporta información nueva sobre la cinética: por eso la pizarra dice que se requiere el número de cristales. Si en planta

(d90 − d10)/d50 se aleja de 1,34, eso indica clasificación, aglomeración, ruptura o crecimiento dependiente del tamaño, y es un hallazgo en sí mismo.

(b) Por qué el tamaño casi no responde a τ. Combinando el balance de soluto (masa de cristales ∝ $B\,G^3\,\tau^4 \approx$ constante) con las leyes de potencia, se obtiene

$$d50 \propto G\,\tau \propto \tau^{(b\,-\,g)/(b\,+\,3g)}$$

Con b = 2,5 y g = 1,5 el exponente es 1/7 ≈ 0,14: duplicar τ agranda el cristal solo un 10 %. Esto explica la "sensibilidad casi nula a τ" que observaron en E2, y no es un error del modelo. Además da una prueba rápida: si en sus datos d50 sí crece fuerte con τ, entonces b ≫ g.

3. Ajustar o variar: procedimiento

3.1 Si tienen datos experimentales: ajustar P_n

1. **Ordenar los datos** en una tabla: una fila por experimento o punto de planta, con columnas τ, f_{dil}, T | d50, d90 − d10, N, Y, σ, más el error estimado de cada medición.
2. **Definir los residuos** ponderados: $r = \ln(y_{modelo}/y_{medido})/s_{rel}$ para d50 y N, que varían en órdenes de magnitud, y $r = (y_{modelo} - y_{medido})/s$ para la recuperación.
3. **Minimizar** Σr^2 con `scipy.optimize.least_squares`, con los parámetros positivos en escala log y cotas físicas para los exponentes (0,5 ≤ b, g ≤ 5).
4. **Reportar incertidumbre:** la covarianza ≈ $s^2(J^TJ)^{-1}$ da intervalos de confianza y la matriz de correlación. Un χ^2 reducido ≈ 1 indica que el modelo y los errores son coherentes.
5. **Validar** con un gráfico de paridad y, si es posible, con 1 o 2 puntos que no se usaron en el ajuste.

> **Identificabilidad: la lección más importante del notebook.** Con σ entre 0,02 y 0,07, ln σ varía poco y k_b se compensa con b (y k_g con g): muchas combinaciones ajustan igual de bien. En el ejemplo sintético, el **ajuste A** (forma $k_b\sigma^b$, sin medir σ) converge con χ^2 = 0,49, pero a b = 1,27 y g = 0,75 cuando los verdaderos son 2,5 y 1,5, y las correlaciones entre parámetros son de 0,96 a 0,99. El **ajuste B** reparametriza $B = B_{ref}(\sigma/\sigma_{ref})^b$ con σ_{ref} = 0,04 y agrega la medición de σ en el licor madre. Así recupera b = 2,33 ± 0,39 y g = 1,39 ± 0,23, y las correlaciones b–B_{ref} bajan a 0,03. **Conclusión práctica: midan la concentración del licor madre en cada experimento.**

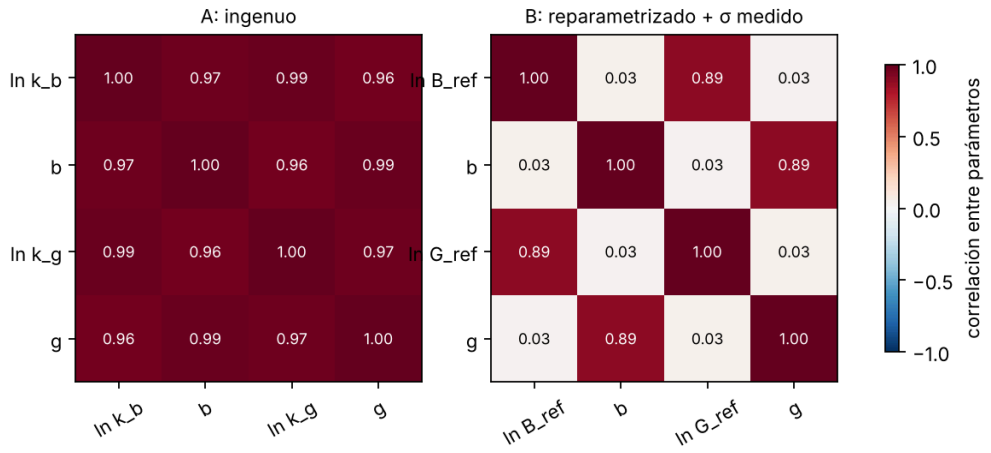


Figura 1. Matriz de correlación de los parámetros ajustados. A: forma ingenua, sin σ medido (todo correlacionado, parámetros no identificables). B: reparametrizado y con σ medido. Datos sintéticos.

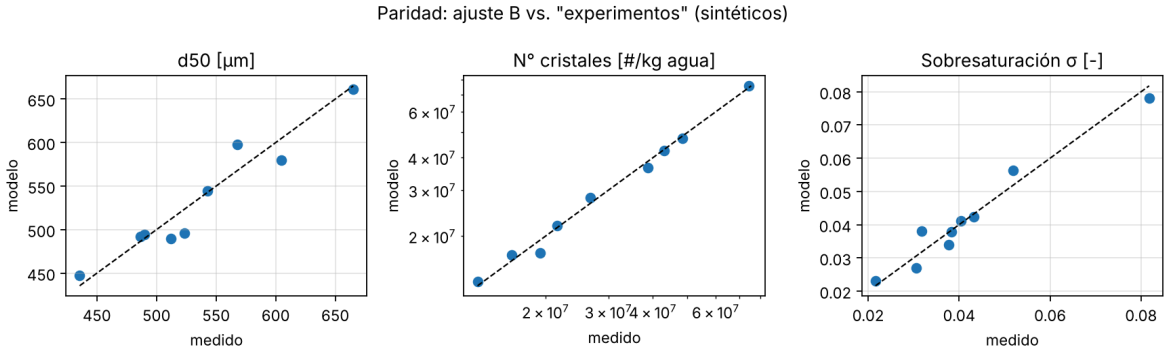


Figura 2. Paridad del ajuste B: d50, número de cristales y σ, modelo frente a medición (sintética).

3.2 Si no tienen datos: variar P_n y reportar tendencias

Sin datos, P_n no se ajusta: se **varía** dentro de un rango de literatura (por ejemplo, k ×/÷ 2 y exponentes ± 0,3) y se reporta el cambio de cada respuesta con un gráfico de tornado y elasticidades ε = ∂ln y/∂ln p. Es exactamente lo que SQM pidió (tendencias) y lo que se acordó presentar el jueves (tornado, sensibilidad y elasticidad). Separen siempre en el gráfico los parámetros de **operación**, que SQM puede mover, de los **cinéticos**, que expresan incertidumbre del modelo: si un parámetro cinético domina el tornado, ese es el experimento que hay que hacer primero.

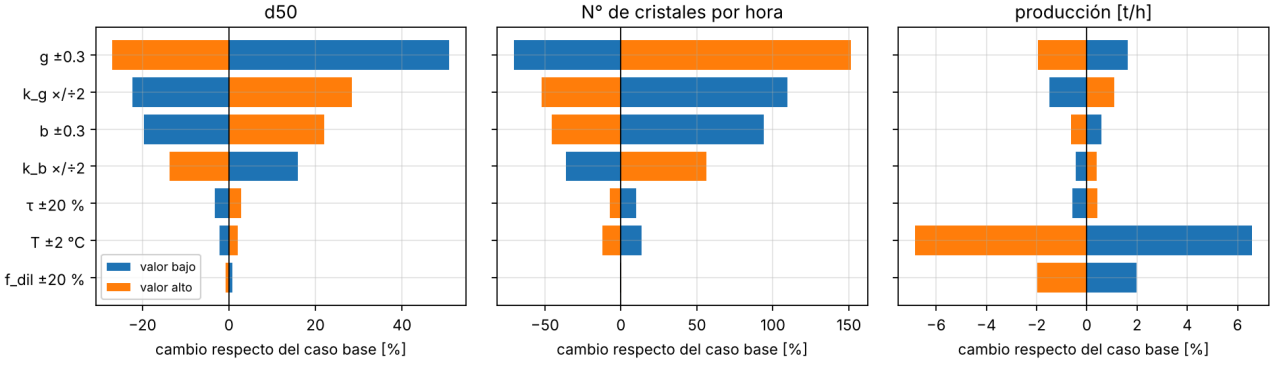


Figura 3. Tornado alrededor del caso base (τ = 1,5 h, f_{dil} = 0,10, T = 40 °C). Los exponentes g y b dominan el tamaño y el número de cristales; la producción depende sobre todo de T y de la dilución. Modelo sintético.

4. Recuperación (rendimiento) del cristalizador

La recuperación es la masa de cristales obtenida sobre la masa de KNO_3 alimentada. La pizarra da dos formas equivalentes, una por el líquido y otra por el sólido:

$$Y = 1 - (L \cdot w_{KNO_3,L}) / (F \cdot w_{KNO_3,F}) = (S \cdot w_{KNO_3,S}) / (F \cdot w_{KNO_3,F})$$

donde F, L y S son los flujos másicos de alimentación, licor madre y sólido. **Si las dos no coinciden, el balance de masa no cierra**, y ese es el check de balance que se pidió agregar al modelo. Para las condiciones del proyecto el valor esperado está entre **30 y 70 %**. Como referencia, una alimentación saturada a 70 °C (1,39 kg KNO_3/kg agua) que se lleva a equilibrio a 40 °C (0,64 kg/kg) tiene un techo de 1 − 0,64/1,39 ≈ 54 % sin evaporación. Con evaporación el techo sube y con dilución baja. En el caso base sintético resulta Y = 47,8 % y ~70 t/h de cristales.

> **El 8 % inicial era un error de cálculo.** Errores típicos que producen recuperaciones fuera de rango (el notebook muestra los dos primeros con números):
>
> - Dividir por la masa total de solución (agua + sales + agua de dilución) en vez de por la masa de KNO_3 alimentada: 47,8 % pasa a 26,7 %.
> - Mezclar t/h con kg/h, o µm con m: errores de 10^3 a 10^6.
> - Mezclar bases: kg/kg de agua frente a kg/kg de solución, o ppm en el sólido frente a ppm en la pulpa.
> - Omitir la evaporación (en el balance de soluto, Ec. 38 de E2) o el licor madre que queda retenido en la torta.
> - Usar la alimentación de todo el tren con la producción de una sola etapa, o al revés.
> - Calcular la masa de cristales con la distribución en número en lugar de la distribución en masa.

Con la alimentación fija (como en la pizarra), **producción = $F_{in} \cdot w_F \cdot Y$**: maximizar la producción equivale a maximizar Y. Calibren el modelo para que la producción quede en el orden de lo que informa SQM (~70 t/h, según la reunión del 19-10).

5. Especificación: w_{KNO_3} mínima y ClO_4^- máximo

Sin especificación no hay restricción, y sin restricción el frente de Pareto no dice dónde operar. Deben conseguir y citar:

1. **Fracción másica mínima de KNO_3** del producto en especificación (pureza mínima, en % en base seca) y **ClO_4^- máximo** (ppm), para cada grado de producto que sale de NPT-3 (técnico, refinado, solar salt u otro). Esta pregunta quedó pendiente con SQM en la reunión del 15-10: háganla por escrito, con la tabla de abajo.
2. **Fuente** de cada número: ficha técnica del producto (TDS), certificado de análisis de un lote, procedimiento de control de calidad de planta o requisito de un cliente o mercado.
3. **Método analítico y base:** cromatografía iónica para ClO_4^-, base seca o húmeda, y si se reporta como ClO_4^- o como $KClO_4$ (1 ppm ClO_4^- = 1,393 ppm $KClO_4$).
4. **Margen operacional:** si el límite es, por ejemplo, 100 ppm (valor que usan hoy en su evaluación económica para producto fuera de norma), ¿a qué valor apunta la planta para tener margen? Ese valor es el ε del frente de Pareto.

Grado de producto	w_{KNO_3} mín. [% b.s.]	ClO_4^- máx. [ppm]	Otras impurezas limitantes	Fuente / fecha	Valor objetivo de planta
…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

La relación con el balance es: $w_{KNO_3,S} = 1 - \Sigma\, w_{impurezas,S}$ − humedad. Con un ClO_4^- de cientos de ppm, la pureza en KNO_3 casi no cambia: el perclorato es una spec de **impureza**, no de pureza. Por eso ambas restricciones deben quedar explícitas.

6. Modelo empírico de ClO_4^- en el sólido (superficie de respuesta Box-Behnken)

Su modelo de cristalización solo considera **cristal puro**. Usar una razón fija ClO_4^-/KNO_3, que fue la idea inicial, equivale a suponer que la impureza es proporcional a la producción. Esa hipótesis no captura la oclusión de licor madre (el piso de ~23 % que no se va con el lavado) ni el efecto de la temperatura, y fue el motivo de la observación del 19-10 (“la impureza está modelada de manera lineal”). La propuesta es un **modelo empírico** ajustado a su protocolo experimental, acoplado al modelo de CSD.

6.1 Diseño experimental Box-Behnken

Para 3 factores (τ, f_{dil}, T) en 3 niveles codificados (−1, 0, +1): 12 corridas en los puntos medios de las aristas más 3 réplicas del centro, es decir, **15 corridas**. Permite ajustar un modelo cuadrático completo (10 coeficientes) y no usa las esquinas del cubo, donde se combinan condiciones extremas, más riesgosas o caras en laboratorio. Las réplicas del centro estiman el error puro y permiten probar la falta de ajuste.

Factor	−1	0	+1	Comentario
τ [h]	0,75	1,5	2,25	Niveles del ejemplo. Elíjanlos dentro del rango real de operación de A3110/A3210 y del rango que su montaje de banco puede reproducir.
f_{dil} [kg/kg]	0	0,10	0,20	
T [°C]	30	40	50	

Buenas prácticas: aleatorizar el orden de las corridas; si se hacen en varios días, bloquear por día; medir en **cada** corrida ClO_4^- en el sólido (lavado y sin lavar), la CSD y la concentración del licor madre; y guardar el licor madre para analizar ClO_4^- en el líquido.

6.2 Modelo cuadrático (la “caja negra” de la pizarra)

$$w_{ClO_4,S} = \beta_0 + \beta_1 x_\tau + \beta_2 x_f + \beta_3 x_T + \beta_{11} x_\tau^2 + \beta_{22} x_f^2 + \beta_{33} x_T^2 + \beta_{12} x_\tau x_f + \beta_{13} x_\tau x_T + \beta_{23} x_f x_T$$

Se ajusta por mínimos cuadrados y se reportan los coeficientes con su error y valor p, R^2, R^2 ajustado y **Q^2** (validación cruzada dejando uno fuera). Si $Q^2 \ll R^2$, el modelo está sobreajustado. En el ejemplo sintético: R^2 = 0,990, R^2 ajustado = 0,972 y Q^2 = 0,874. Los efectos lineales de τ, f y T y el término T^2 son significativos; las interacciones no lo son con este nivel de ruido. Si el ClO_4^- varía en más de un factor 3 entre corridas, ajusten ln w en vez de w.

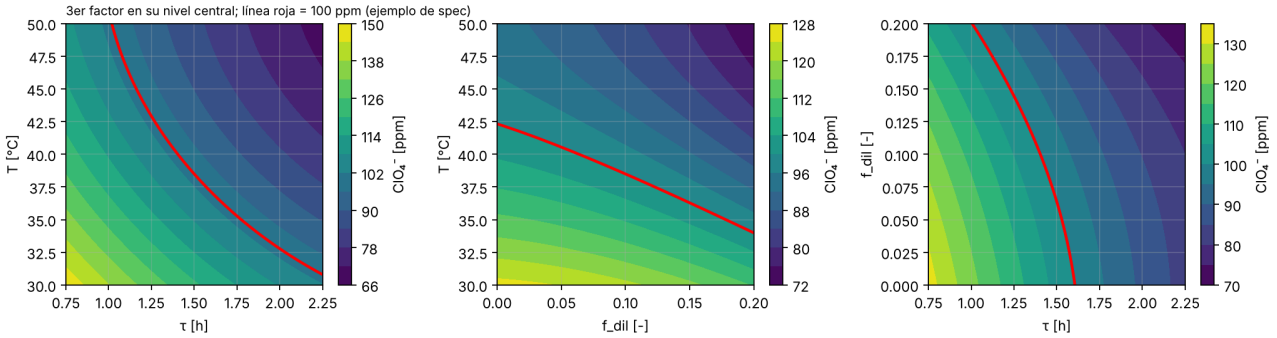


Figura 4. Superficie de respuesta ajustada (corte con el tercer factor en su nivel central). La línea roja marca 100 ppm, un ejemplo de spec. Datos sintéticos.

6.3 Separar los efectos: temperatura directa, sobresaturación y nucleación/crecimiento

La temperatura actúa por dos caminos. El **indirecto**: T cambia la solubilidad c*, por lo tanto σ, y con eso B, G y el tamaño. Su hipótesis es que mayor sobresaturación da más cristales pequeños, con más área para el licor adherido y más oclusión. El **directo**: por ejemplo, la solubilidad de $KClO_4$, que cae fuertemente al enfriar (riesgo de co-precipitación en A3210 a 40 °C), o la difusión. Además, nucleación y crecimiento están acoplados por el balance de soluto. Una RSM en (τ, f, T) mezcla todo esto en sus coeficientes. Para separarlos se propone un **modelo híbrido**:

1. Con el modelo de cristalización **ya ajustado** (sección 3), calcular en cada corrida σ, B, G y d32.
2. Regresar la impureza sobre variables con sentido físico:

$$w_{ClO_4,S} = \gamma_0 + \gamma_T(T - T_{ref}) + \gamma_\sigma \ln \sigma + \gamma_d \ln(d_{ref}/d32) + \gamma_G \ln(G/G_{ref}) + \gamma_x \ln(1 + f_{dil}) + \dots$$

   γ_T es el efecto **directo** de T, γ_σ el de la sobresaturación, γ_d el del área específica (6/d) y γ_G el de la oclusión por crecimiento rápido.
3. Descomponer el efecto total con la regla de la cadena:

$$dw/dT = \gamma_T + \gamma_\sigma \cdot \partial \ln \sigma/\partial T + \gamma_d \cdot \partial \ln(1/d32)/\partial T + \dots$$

4. **Revisar la colinealidad (VIF).** σ, G y d32 son funciones de los mismos tres factores. Si dos regresores tienen VIF > 10, sus efectos no se pueden separar con esos datos: dejen uno, o agreguen corridas que los muevan por separado. Por ejemplo, sembrar con semilla clasificada cambia d32 sin cambiar σ, y ajustar la dilución junto con T permite mantener σ constante mientras cambia T.

En el ejemplo sintético, ln σ y ln(1/d32) tienen VIF de 21 y 32, así que se conserva solo ln σ. El modelo híbrido de 4 coeficientes (R^2 = 0,954, Q^2 = 0,905) predice **mejor** fuera de la muestra que la RSM de 10 coeficientes (Q^2 = 0,874) y además se interpreta. El efecto directo de T resulta γ_T = 0,02 ± 0,55 ppm/°C, es decir, no distinguible de cero con 15 corridas. Casi todo el efecto de T (−1,7 ppm/°C) pasa por la sobresaturación. Ese es el tipo de conclusión que SQM valora, y también muestra qué experimento falta (corridas a σ constante).

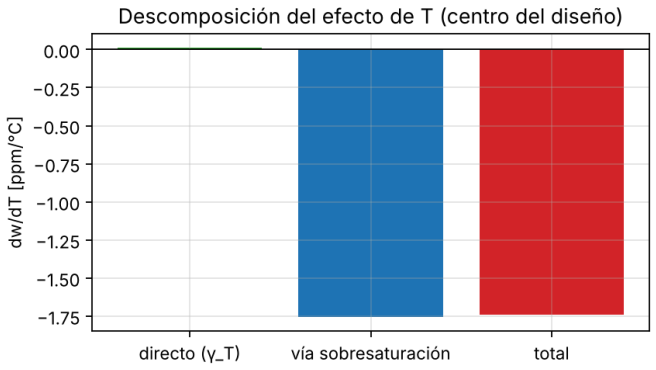


Figura 5. Descomposición del efecto de la temperatura sobre el ClO_4^- en el centro del diseño. Datos sintéticos.

6.4 De dónde vienen las no linealidades

Aunque cada perilla se mueva en forma lineal, la respuesta no es lineal porque pasa por una cadena de funciones no lineales:

- **Equilibrio:** c*(T) es casi exponencial (ln c* es cuadrático en T): 10 °C menos a 40 °C reducen c* un 28 %, y de 60 a 50 °C un 23 %.
- **Sobresaturación:** $\sigma = c/c^* - 1$ no es una variable libre, sino que sale de resolver el balance $c_{in} - c = 6\rho k_V B G^3 \tau^4$, que es implícito y no lineal en τ, f y T.
- **Cinética:** $B \propto \sigma^b$ y $G \propto \sigma^g$, con b ≈ 2–3 y g ≈ 1–2, más el factor de Arrhenius en G.
- **Impureza:** el ML adherido escala con 6/d (hipérbola), la oclusión crece con G y la co-precipitación de $KClO_4$ es exponencial en T. La dilución entra como 1/(1 + f) en la concentración de ClO_4^- del licor.

Por eso aparecen términos cuadráticos (T^2, τ^2) e interacciones (τ·T: a mayor τ, la misma caída de T genera menos σ). Un término cuadrático significativo es la huella de esta cadena, no un artefacto estadístico. También es la razón para no extrapolar la RSM fuera del cubo experimental.

7. Frente de Pareto: min ClO_4^- frente a max producción

Hay dos objetivos en conflicto: $\mathbf{f_1 = \min w_{ClO_4,S}}$ (de la RSM o del modelo híbrido) y $\mathbf{f_2 = \max}$ **producción** $= \mathbf{F_{in} \cdot w_F \cdot Y}$ (del modelo de cristalización ajustado). El conflicto es físico: bajar el ClO_4^- exige menos sobresaturación (más dilución, temperatura más alta, más tiempo), y eso reduce lo que cristaliza. Dos formas de construir el frente, ambas en el notebook:

- **Barrido y filtro:** evaluar una grilla de (τ, f, T), 9 261 puntos en el ejemplo, y quedarse con los no dominados.
- **ε-restricción:** max producción sujeto a $w_{ClO_4} \le \varepsilon$, para varios ε (con `scipy.optimize.minimize`, SLSQP, partiendo del mejor punto de la grilla). Escala mejor cuando hay más variables y entrega directamente "la mejor operación para una spec dada".

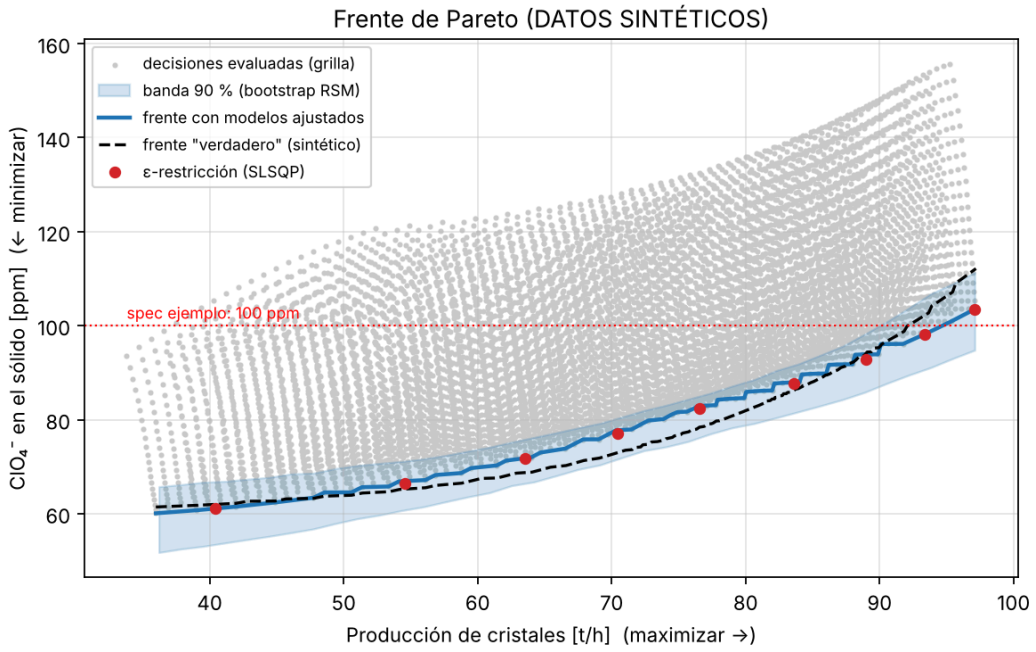


Figura 6. Frente de Pareto con los modelos ajustados (azul), su banda de incertidumbre del 90 % (bootstrap de la RSM), el frente "verdadero" del caso sintético (negro) y los puntos de ε-restricción (rojo). Con alimentación fija, el óptimo lleva τ a su máximo y el compromiso se resuelve con T y la dilución.

7.1 ¿Qué tan real es el frente?

Antes de presentarlo, respondan estas cinco preguntas:

1. **¿Los modelos están ajustados?** El frente de E2 usaba cinéticas de alanina y una impureza lineal, así que su forma era un supuesto, no un resultado. Rehagan el frente cuando P_n y la RSM estén ajustados con datos.
2. **¿Está dentro del rango validado?** La RSM solo vale dentro del cubo experimental. Marquen en el gráfico los puntos que quedan en el borde, porque el óptimo tiende a irse a las cotas (en el ejemplo, τ = 2,25 h).
3. **¿Cuánto se mueve con el error experimental?** La banda de bootstrap lo muestra. En el ejemplo, la spec de 100 ppm cruza el frente ajustado cerca de 95 t/h y el verdadero cerca de 91 t/h: el modelo sobrestima en ~4 t/h la producción máxima en spec, y ese error queda dentro de la banda. Si la spec cae dentro de la banda, la decisión necesita más datos cerca de esa zona, no más decimales.
4. **¿La escala es la de la planta?** En la reunión del 19-10 se observó que la producción en el eje x era muy chica. Calibren F_{in} para que el caso base dé lo que produce SQM (~70 t/h) y reporten t/h, no kg/s ni "por kg de agua".
5. **¿Qué significa la pendiente?** Es el "precio" de la pureza: t/h que se pierden por cada ppm menos. Llévenlo a dinero con la evaluación económica (producto fuera de norma, reproceso, recirculación).

Dos detalles más. Puntos muy distintos de operación pueden dar casi la misma producción: en el ejemplo, la dilución salta de 0,2 a 0 a lo largo del frente. Eso indica un frente "plano" en esa dirección y es información útil para control. Y si SQM fija F_{in}, entonces τ es una decisión de **diseño** (volumen, CAPEX) y no de operación. Con `F_IN_FIJO = False` el notebook trata el caso de volumen fijo, en que τ sí compite con la producción.

8. Cómo escribir un buen prompt para GPT Codex

Codex es un agente que lee el repositorio, edita archivos y ejecuta código. Rinde según el contexto que recibe: **un prompt corto produce código plausible pero no necesariamente correcto**, y en un modelo de ingeniería un error de base o de unidades no se nota hasta la presentación. Un buen prompt es largo, específico y restrictivo, y tiene siete partes:

Parte	Qué escribir
1. Rol y contexto	Qué es el proyecto, qué proceso se modela, qué archivos existen y qué hace cada uno. Peguen las ecuaciones y la nomenclatura.
2. Objetivo único	Una tarea por prompt, con verbo concreto: “implementa la función `ajustar_cineticas()` en `fit.py`”, no “mejora el modelo”.
3. Entradas y salidas	Formato exacto de los datos de entrada (columnas, unidades) y de lo que debe devolver (firma de la función, tipo, unidades).
4. Lo que SÍ puede hacer	Archivos que puede crear o modificar, librerías permitidas, métodos numéricos aceptados.
5. Lo que NO puede hacer	No cambiar ecuaciones del modelo sin preguntar; no inventar datos ni parámetros; no cambiar unidades; no borrar código existente; no silenciar errores con try/except vacíos; no “mejorar” lo que no se pidió.
6. Criterios de aceptación	Pruebas verificables: el balance de masa cierra a 10^{-6}; Y está entre 0,3 y 0,7 en el caso base; recupera parámetros conocidos con datos sintéticos; corre de principio a fin sin errores.
7. Formato de respuesta	Que liste los archivos cambiados, explique cada supuesto, muestre la salida de las pruebas y declare lo que no pudo hacer.

Pongan el contexto permanente (ecuaciones, unidades, convenciones, prohibiciones) en un archivo `AGENTS.md` en la raíz del repositorio: Codex lo lee en cada tarea y así no hay que repetirlo. Pidan primero un **plan** (“no escribas código todavía; propón los pasos y los supuestos”), revísenlo y luego pidan la implementación. Revisen siempre el diff.

```
ROL Y CONTEXTO
Eres un ingeniero químico que programa en Python. Trabajas en el repositorio del proyecto
IIQ3253-SQM: modelo de un cristalizador MSMPR continuo de KNO3 (planta NPT-3, A3110/A3210).
Archivos: model.py (msmpr(tau_h, f_dil, T, Pn) -> dict con d50, span, N_kg, Y, sigma,
prod_tph),
cryst.py (solubilidad y cinéticas), data/experimentos.csv. Lee AGENTS.md antes de empezar.
Ecuaciones: sigma = c/c* - 1; B = B_ref*(sigma/0.04)**b [#/(kg agua s)];
G = G_ref*exp(-Eg/R*(1/T-1/313.15))*(sigma/0.04)**g [m/s];
balance: c_in - c = 6*rho_c*kv*B*G**3*tau**4. Base: kg KNO3/kg agua. T en °C en la interfaz, K
adentro.

OBJETIVO (una sola tarea)
Crea fit.py con la función ajustar_cineticas(df) que estime [ln B_ref, b, ln G_ref, g] por
mínimos cuadrados ponderados a partir de data/experimentos.csv.

ENTRADAS / SALIDAS
Entrada: DataFrame con columnas tau_h, f_dil, T, d50_um, N_kg, Y, sigma, y columnas s_* con el
error de cada medición. Salida: dict con 'theta', 'IC95', 'corr' (4x4), 'chi2_red', 'exito'.

PUEDES
- Usar numpy, scipy (least_squares), pandas, matplotlib.
- Crear fit.py y tests/test_fit.py.

NO PUEDES
- Modificar model.py ni cryst.py (si crees que hay un error en ellos, descríbelo y detente).
- Inventar datos experimentales o valores de parámetros; si falta un dato, pregunta.
- Cambiar unidades ni la base de concentración.
- Usar try/except para ocultar errores del solver.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. tests/test_fit.py genera datos sintéticos con parámetros conocidos (+5 % de ruido) y
verifica
   que el ajuste los recupera dentro de su IC95.
2. Verifica que Y calculado por el líquido y por el sólido coinciden (|diferencia| < 1e-6).
3. pytest pasa completo.

FORMATO DE RESPUESTA
Primero un plan en 5-8 pasos y la lista de supuestos (espera mi aprobación).
Después: archivos modificados, resumen de cada cambio, salida de pytest y limitaciones.
```

> **Antipatrones:** “arregla el modelo”; pedir diez cosas en un prompt; no dar unidades; aceptar el código sin correrlo; dejar que el agente “elija” cinéticas o datos (los inventará). Declaren el uso de IA en el informe, en las secciones donde se usó, como pidió la retroalimentación de E2.

9. Plan de trabajo para las próximas 2 semanas

Reparto propuesto según lo acordado el 23-10: **Fran y Felipe** en ajuste del modelo y evaluación económica; **Antonia y Joaquín** en P&ID y modelación de control. Ajusten las fechas a la fecha oficial de E3: si la entrega es a comienzos de la semana 2, adelanten los hitos de la semana 2 al fin de semana del 31-10.

Días	Modelo y ajuste (Fran, Felipe)	Experimentos y datos (todos, con SQM)	P&ID, control y economía (Antonia, Joaquín)
Lun 26 – Mar 27 oct	Reemplazar la solubilidad por la de KNO_3 y las cinéticas de alanina por las de KNO_3 (literatura). Agregar el check de balance (Y por líquido = Y por sólido). Calibrar el caso base a ~70 t/h y Y = 40–50 %.	Enviar a SQM la tabla de especificación (sección 5) y la lista de mediciones: CSD, ML, ClO_4^- sólido y líquido, T, τ, dilución, eficiencias.	Cerrar la decisión sobre recirculación. Alinear el PFD con el P&ID.
Mié 28 – Jue 29 oct	Adaptar el notebook al modelo del grupo: escribir Y = f(P), correr el ajuste con datos sintéticos y verificar que recupera los parámetros. Tornado, sensibilidad y elasticidad para la presentación.	Fijar los niveles del Box-Behnken con el rango real de planta. Hoja de corridas aleatorizada con lo que se mide en cada una. Revisar el estado de los protocolos (región termolábil, PXRD, lavado por tamaño).	Modelar el P&ID de T, dilución y recirculación (cascada frente a independiente). Listado y costo de sensores faltantes.
Vie 30 oct	**Hito 1 (reunión de equipo):** modelo con KNO_3 y balance que cierra; Y entre 30 y 70 %; tornado listo; diseño experimental aprobado; especificación solicitada a SQM. Revisar con el profesor el enfoque de E3.		
Lun 2 – Mar 3 nov	RSM de ClO_4^-: cuadrática más híbrida (con datos reales si llegaron; si no, con el generador sintético claramente rotulado). Frente de Pareto con banda de incertidumbre y línea de spec.	Ingresar en el CSV los datos que lleguen. Rehacer el ajuste en cuanto haya datos: la infraestructura ya debe estar lista.	Pseudo evaluación económica: pérdida por producto fuera de norma, costo de recirculación, costo de sensores. Llevar la pendiente del frente a USD/ppm.
Mié 4 – Jue 5 nov	Integración del informe (≤ 4 000 palabras; detalle en anexos): supuestos, limitaciones, tabla experimento → parámetro → ecuación, código en anexo con instrucciones. Presentación al cliente reutilizando la del profesor.		
Vie 6 nov	**Hito 2:** ensayo de la presentación y revisión cruzada (cada par revisa la parte del otro); declaración de uso de IA; tabla de respuesta a la retroalimentación de E2.		

Ritual diario corto (15 min): qué terminé, qué hago hoy y qué me bloquea. Un responsable por archivo. El notebook vive en el repositorio y lo modifica una persona a la vez. Cada cambio del modelo se acompaña de la corrida de las pruebas (balance, rango de Y, recuperación de parámetros sintéticos).

10. Lista de chequeo antes de entregar

- ☐ Y y P escritos con unidades, ubicados en el código y separados en “se ajusta” y “se varía”.
- ☐ Solubilidad y cinéticas de KNO_3 (no de alanina), con su fuente; supuestos declarados.
- ☐ Balance de masa que cierra: Y por líquido = Y por sólido; Y entre 30 y 70 %, explicado.
- ☐ Ajuste de P_n con IC95 y matriz de correlación, o, sin datos, tornado y elasticidades.
- ☐ Especificación w_{KNO_3} mín. y ClO_4^- máx. con su fuente (o la pregunta enviada a SQM, con fecha).
- ☐ Diseño Box-Behnken con niveles reales; RSM con R^2, Q^2 y residuos; modelo híbrido con VIF y descomposición del efecto de T.
- ☐ Frente de Pareto en t/h y ppm, con línea de spec, banda de incertidumbre y rango de validez.
- ☐ Todo dato sintético rotulado como tal en tablas, figuras y texto.

Uso del notebook: abrir `Ejemplo_ajuste_RSM_Pareto_SQM.ipynb`, reemplazar las celdas marcadas `# >>> REEMPLAZAR CON DATOS REALES` y correr todo. Requiere numpy, scipy, pandas y matplotlib. Los valores de solubilidad son de tablas de manual, aproximados: verifíquenlos con su fuente. Las constantes de planta (masa de agua retenida, energía de activación, k_V) son ilustrativas.